

脑细胞外间隙紊乱与阿尔茨海默认知衰退相关性探讨

摘要

脑细胞外间隙（ECS）作为脑内神经元之间物质交换、代谢废物引流的核心通道，其空间结构、基质成分稳态失衡会加速 β 淀粉样蛋白在脑实质沉积，持续损伤海马记忆相关神经环路，最终诱发轻度认知障碍并向阿尔茨海默病进展。近年大量研究证实 ECS 间质液引流功能下降是阿尔茨海默早期可观测病理特征，可逆性调控 ECS 通透性、扩张间隙空间有望延缓认知损伤进程。本文系统梳理 ECS 在 AD 发病链条中的介导作用，总结现有干预靶点与研究思路，讨论当前研究存在的局限性。

1 引言

脑间质液沿血管周围 ECS 构成类淋巴引流网络，负责清除 $A\beta$ 、tau 等毒性病理蛋白。正常生理状态下 ECS 体积占脑容积 15%~20%；神经退行性疾病发生后，星形胶质细胞肥大、细胞外基质蛋白沉积会压缩 ECS 空间，阻断废物清除通路。阿尔茨海默病早期无明显临床症状，但脑内 ECS 引流功能已出现显著受损，该变化早于认知下降、神经元凋亡等晚期表型，具备早期筛查标志物潜力。目前针对 ECS 稳态调控的干预手段包含渗透调节、电生理刺激、靶向基质蛋白药物等，但相关临床转化数据较少。

2 ECS 介导 AD 病理的机制综述

2.1 $A\beta$ 沉积依赖 ECS 扩散通道 $A\beta$ 寡聚体沿 ECS 间隙扩散、聚集，狭窄的细胞间隙会提升局部蛋白浓度，加速斑块形成。

2.2 星形胶质细胞重塑 ECS 结构 疾病状态下星形胶质细胞增生，分泌大量硫酸软骨素蛋白聚糖，填充 ECS 间隙，降低分子扩散效率。

2.3 ECS 引流缺陷加剧神经炎症 间质液清除受阻后炎症因子堆积，持续激活小胶质细胞，形成慢性神经炎症恶性循环。

3 现有干预思路总结

- 甘露醇渗透给药，短暂扩张 ECS 间隙，提升药物、示踪分子脑内渗透效率；
- 经颅交变电场刺激，调节星形胶质细胞形态，可逆性改善 ECS 连通性；
- 基质金属蛋白酶激动剂，降解致密基质蛋白，恢复间质液引流。

4 讨论

现有研究多停留在动物基础观测层面，缺少标准化人体 ECS 定量检测方案；不同脑区 ECS 变化存在明显异质性，单一干预手段无法实现全脑稳态修复。未来需开发无创影像学检测技术，构建 ECS 靶向低毒药物，推进临床队列验证。

参考文献

- [1] 脑部间隙结构与神经退行病变研究，2023
- [2] 类淋巴系统引流机制综述，2024
- [3] 阿尔茨海默早期病理标志物研究，2025